СОГЛАСОВАНО

_____ / _____ /

«____» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____ / _____ /

«____» _____ 2026 г.

МОДУЛЬ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ СВЕРХКОМПАКТНЫЙ

для малоразмерного биогибридного летательного аппарата

СПРАВКА О ВОЗМОЖНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Пояснительная записка

ТЕНШ.464512.001 ПЗ

Стадия: технический проект (проработка)

Разработал

_____ / _____ /

«____» _____ 2026 г.

2026

Содержание

Перечень сокращений . . . 3
1 Общие положения . . . 4
2 Основные результаты . . . 4
3 Исходные данные . . . 5
4 Анализ вариантов спутниковой связи . . . 6
4.1 Геостационарная и низкие орбиты . . . 6
4.2 Сравнение вариантов . . . 6
4.3 Выводы по разделу . . . 7
5 Предлагаемое техническое решение . . . 8
5.1 Принцип работы . . . 8
5.2 Состав модуля . . . 8
5.3 Основные технические характеристики . . . 10
5.4 Антенный тракт . . . 10
5.5 Конструкция . . . 11
5.6 Массовый бюджет . . . 13
5.7 Энергопотребление . . . 13
6 Расчёт энергетики радиолинии . . . 14
6.1 Методика . . . 14
6.2 Результаты . . . 14
7 Ограничения и риски . . . 16
8 Предложения по дальнейшим работам . . . 16
9 Вопросы к заказчику . . . 17
Приложение А (обязательное) Перечень документов и файлов . . . 18
Лист регистрации изменений . . . 19

Перечень сокращений

АКБ	– аккумуляторная батарея
БПЛА	– беспилотный летательный аппарат
ГСО	– геостационарная орбита
ДН	– диаграмма направленности антенны
КА	– космический аппарат
МК	– микроконтроллер
МШУ	– малошумящий усилитель
НОО	– низкая околоземная орбита
ПД / ПР	– передача / приём
ПК	– полётный контроллер
ПСС	– подвижная спутниковая служба
РКД	– рабочая конструкторская документация
РЧ	– радиочастотный
ТСХО	– термокомпенсированный кварцевый генератор
УМ	– усилитель мощности
ЦОС	– цифровая обработка сигналов
ЭИИМ	– эквивалентная изотропно излучаемая мощность
G/T	– добротность приёмной системы, дБ/К
C/N0	– отношение мощности несущей к спектральной плотности шума, дБГц
NTN	– Non-Terrestrial Network — спутниковый сегмент сетей 3GPP (Rel. 17 и выше)
RHCP	– правая круговая поляризация

1 Общие положения

1.1 Настоящая справка подготовлена в ответ на запрос разработчика управляемых через нейроинтерфейс голубей, применяемых в качестве малоразмерных беспилотных летательных аппаратов для мониторинга удалённых и труднодоступных объектов. На этапе отработки алгоритмов управления и сбора статистики длительного полёта с нагрузкой заказчику необходим канал связи с носителем вне зоны покрытия сотовых сетей; рассматривается спутниковая связь.

1.2 Цель справки — оценить возможность реализации сверхкомпактного модуля спутниковой связи и дать ориентировочные значения запрошенных параметров: массы и габаритов (без корпуса), потребляемой мощности, диапазона частот, размеров антенны, а также применимости к задаче заказчика.

1.3 Модуль находится на стадии технического проекта: выполнены прогнозные расчёты, определены проектные размеры, разработаны макеты изделий; опытно-конструкторские работы не ведутся. Приведённые значения являются расчётными оценками и подлежат подтверждению макетированием и испытаниями.

1.4 Проработка выполнена для связи через ретранслятор на геостационарной орбите (ГСО) в L-диапазоне подвижной спутниковой службы. Для сравнения рассмотрены низкоорбитальные системы и технология 3GPP NTN, которую поддерживает полётный контроллер заказчика.

1.5 В комплект материалов справки входят документы и файлы, перечисленные в приложении А: структурная схема, чертёж печатной платы, габаритный чертёж, 3D-модель и файлы для печати массогабаритного макета.

2 Основные результаты

2.1 Модуль связи через ГСО, совместимый по массе с носителем, реализуем. Основное ограничение — антенный тракт, а не электроника модуля. Ориентировочные характеристики модуля приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Ориентировочные характеристики модуля (кратко)

Параметр	Значение
Габариты модуля без корпуса	32 × 22 × 2,5 мм
Масса модуля (плата, элементы, экран)	4,0 г (не более 4,5 г)
Диапазон частот (L-диапазон ПСС)	ПД 1626,5–1660,5 МГц; ПР 1525–1559 МГц
Выходная мощность передатчика	0,1–1 Вт (20–30 дБм), регулируемая
Потребляемая мощность	сон ≤ 0,2 мВт; приём ≤ 85 мВт; передача 1,5–2,6 Вт (импульсно)
Пиковый ток от АКБ 3,7 В	не более 0,8 А
Скорость передачи данных	ПД 100–2400 бит/с; ПР 300–4800 бит/с (зависит от КА)
Задержка доставки сообщения	1–5 с
Антенна (базовый вариант)	керамическая 25 × 25 × 4 мм на плате 30 × 30 мм, 10,5 г
Антенна (облегчённый вариант)	керамическая спиральная 12 × 30 мм, 5–7 г
Масса комплекта связи	15,6 г (базовый), около 11 г (облегчённый)
Расход энергии АКБ	6–40 мА·ч за час полёта (см. 5.7)

2.2 Комплект связи займёт 26–39 % бюджета массы 40–60 г в базовом варианте и 18–28 % — в облегчённом.

2.3 Задержка любого спутникового канала (секунды и более) исключает пилотирование через спутник в реальном времени. Контур стабилизации и навигации должен быть замкнут на борту; через спутник передаются телеметрия, маршрутные точки, команды смены режимов и аварийные команды.

2.4 Для выбора окончательного варианта необходимы ответы на вопросы раздела 9, в первую очередь о районах (широтах) работ, объёме данных и доступном ресурсе КА.

3 Исходные данные

Исходные данные, принятые для проработки, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные

Параметр	Значение	Источник
Носитель	голубь, масса птицы 400–550 г	оценка
Масса полезной нагрузки (ПК, камера, АКБ, связь)	40–60 г	заказчик
Аккумуляторная батарея	Li-Ion/Li-Pol 1S, 3,7 В, 0,5–1 А·ч	заказчик
Назначение канала	телеметрия, команды, сбор статистики полёта	заказчик
Районы работ	удалённые, без покрытия сотовой связи	заказчик
Имеющийся задел	ПК с сотовым модемом, поддерживающим NTN	заказчик
Перспектива	полностью автономный полёт	заказчик
Широты, объём данных, допустимая задержка	не заданы, см. раздел 9	—

4 Анализ вариантов спутниковой связи

4.1 Геостационарная и низкие орбиты

4.1.1 Расстояние до КА на ГСО составляет 35 786–41 700 км (при угле места 20° — 39 555 км) до КА на НОО — 500–2500 км. Потери в свободном пространстве для ГСО на 25–35 дБ больше поэтому при той же мощности передатчика скорость передачи через ГСО на 2–3 порядка ниже. Взамен ГСО обеспечивает непрерывную связь без ожидания пролёта КА и без доплеровского сдвига частоты.

4.1.2 На широтах России КА на ГСО виден под малыми углами места (таблица 3). Антенна на спине птицы должна работать на углах места 10–30°, где плоская антенна, направленная в зенит, имеет наименьшее усиление, а тело птицы и крылья частично затеняют направление на КА.

Таблица 3 – Максимальный угол места КА на ГСО (КА на меридиане точки)

Широта	Угол места, градусы
45° с. ш.	38,2
50° с. ш.	32,7
55° с. ш.	27,3
60° с. ш.	21,9
65° с. ш.	16,7
70° с. ш.	11,5
75° с. ш.	6,4

Выше 75–78° с. ш. связь через ГСО невозможна. Если КА смещён по долготе относительно района работ, угол места ещё меньше.

4.2 Сравнение вариантов

Сравнение вариантов спутниковой связи по применимости к носителю массой 400–550 г приведено в таблице 4. Значения для серийных изделий взяты по открытым данным производителей и являются ориентировочными.

Таблица 4 – Сравнение вариантов спутниковой связи

Вариант	Орбита, диапазон	Масса абонентской части	Потребление при ПД	Двусторонний канал, задержка	Применимость
Собственный модуль (настоящая проработка)	ГСО, L (1,5/1,6 ГГц)	11–15,6 г с антенной	1,5–2,6 Вт, импульсно	да; 1–5 с	применим; нужен ресурс ретранслятора ГСО и разрешение на частоты
3GPP NTN NB-IoT (модем заказчика)	ГСО/НОО, L/S	модем уже в ПК; антенна 3–10 г	0,2–1 Вт (класс 23 дБм)	да; секунды–минуты	по имеющимся сведениям, коммерческое обслуживание в РФ отсутствует
Iridium SBD (модем класса 9603N)	НОО 780 км, 1616–1626,5 МГц	модем 11,4 г + антенна 8–15 г	≤ 1 Вт средн., пик 1,3 А при 5 В	да; сообщения до 340 байт, десятки секунд	глобальное покрытие; правовой режим в РФ требует проверки
Argos / Kinéis (модуль класса KIM1)	НОО, 401 МГц	модуль 3 г + штыревая антенна ~18 см	≈ 2,5 Вт (500 мА при 5 В)	передача; минуты–часы	только телеметрия и трекинг, для управления непригоден
«Гонец-М»	НОО 1500 км, ОВЧ/УВЧ	терминалы — сотни граммов	единицы Вт	да; минуты–часы	по массе неприменим в текущем исполнении
«Марафон-IoT» (перспективная)	НОО ~750 км	нет данных	нет данных	нет данных	группировка не развёрнута, сроки не определены

4.3 Выводы по разделу

– из доступных сегодня в России вариантов двусторонний канал с массой абонентской части до 20 г даёт только собственный модуль ГСО L-диапазона при наличии ресурса ретранслятора;

– технология NTN, поддерживаемая ПК заказчика, предпочтительна при появлении обслуживания над районом работ. Модуль может использоваться совместно с ней: интерфейс и антенный разъём модуля это допускают;

– Argos/Kinéis можно применять как независимый резервный канал координат (маяк) массой 3–5 г;

– по каналу через ГСО можно передавать телеметрию и короткие команды, кадры-превью — только в сжатом виде (единицы килобайт); видеопоток невозможен.

5 Предлагаемое техническое решение

5.1 Принцип работы

Модуль работает в полудуплексном пакетном режиме через ретранслятор на ГСО в L-диапазоне ПСС: передача на частотах 1626,5–1660,5 МГц, приём на частотах 1525–1559 МГц. Передача — короткими пакетами со случайным доступом (слотированная ALOHA) и резервированием; модуляция π/2-BPSK или OQPSK, помехоустойчивое кодирование LDPC (скорость 1/2–3/4), перемежение на интервале больше периода взмаха крыльев, автоматический запрос повторения. Скорость передачи адаптивная, 100–4800 бит/с, в зависимости от энергетики линии. Между сеансами модуль находится в режиме сна. Его пробуждают ПК по линии WAKE или встроенные часы реального времени — для приёма команд по расписанию.

5.2 Состав модуля

Структурная схема модуля приведена на рисунке 1 и в документе ТЕНШ.464512.001 Э1. Модуль состоит из:

– антенны WA1 с круговой поляризацией (внешняя, подключается коаксиальным кабелем к розетке XW1);

– антенного коммутатора A1 с согласующим устройством, перестраиваемым при переходе ПД/ПР;

– полосовых фильтров на ПАВ Z1 (ПД) и Z2 (ПР);

– усилителя мощности A2 (до 30 дБм, со встроенным детектором мощности) и МШУ A3 (Кш ≤ 1 дБ);

– приёмопередатчика РЧ A4 (квадратурный модулятор/демодулятор, синтезатор частот, АЦП/ЦАП);

– микроконтроллера-модема A5 (ЦОС, протокол, шифрование, управление) и памяти A6;

– опорного генератора TCXO G1 (26 МГц, ±0,5 ppm, коррекция частоты по сигналу КА);

– узла питания A7 (ключ питания УМ, накопительные конденсаторы, стабилизаторы 1,8 и 3,0 В);

– краевого соединителя X1 (питание, UART, WAKE, IRQ, PPS, отладка).

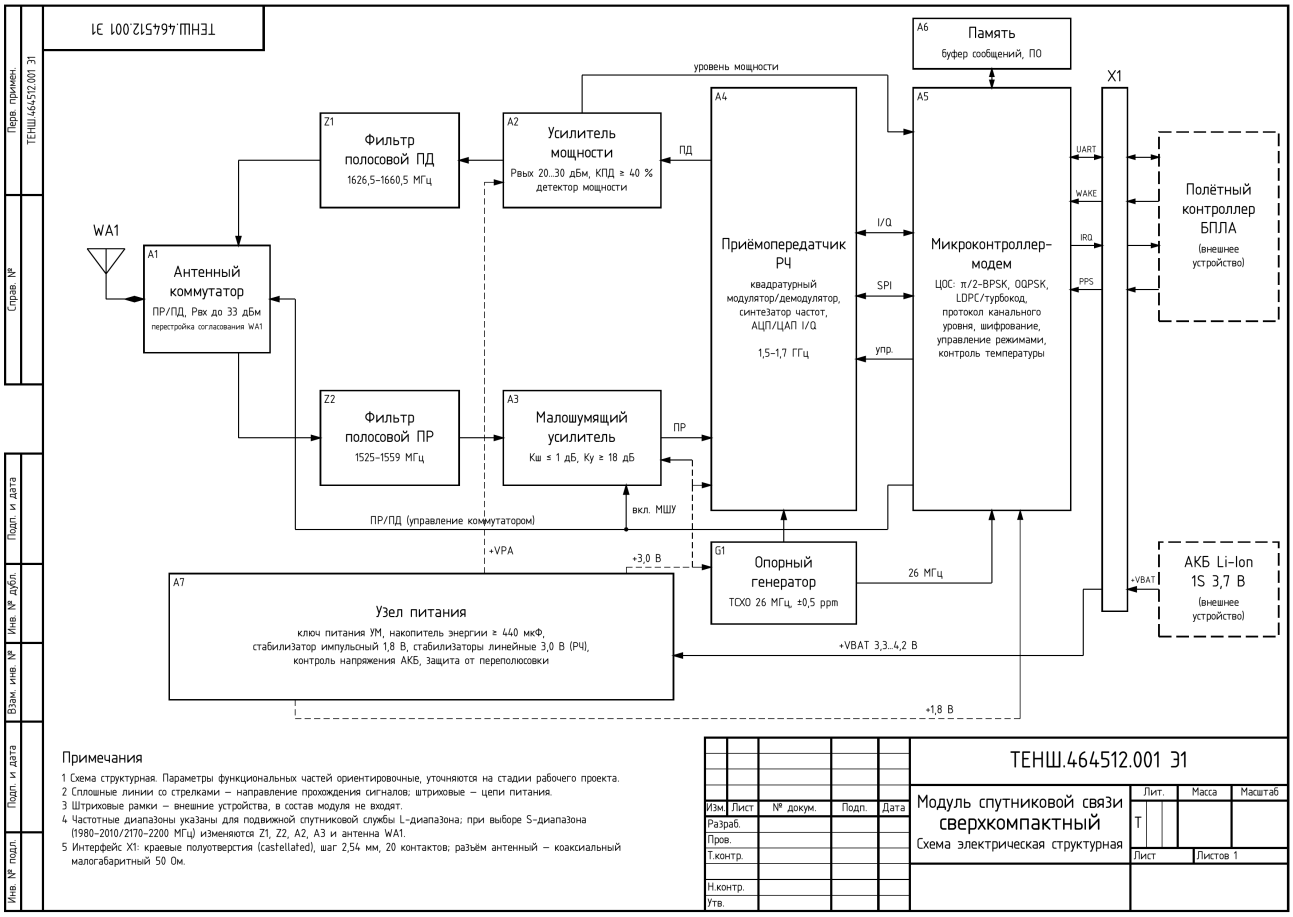


Рисунок 1 – Схема электрическая структурная (уменьшено; полностью — ТЕНШ.464512.001 Э1)

5.3 Основные технические характеристики

Таблица 5 – Основные технические характеристики модуля (проектные)

Наименование параметра	Значение
Орбита КА-ретранслятора	ГСО
Диапазон частот ПД	1626,5–1660,5 МГц (L-диапазон ПСС)
Диапазон частот ПР	1525–1559 МГц
Альтернативный диапазон	S: 1980–2010 / 2170–2200 МГц (замена Z1, Z2, A2, A3, WA1)
Режим работы	полудуплекс, пакетный
Выходная мощность ПД	20–30 дБм, шаг 1 дБ
Модуляция / кодирование	π/2-BPSK, OQPSK / LDPC 1/2–3/4
Скорость передачи ПД / ПР	100–2400 / 300–4800 бит/с
Пороговое отношение C/N0 (100 бит/с)	не более 27 дБГц
Нестабильность частоты	±0,5 ppm, с автоподстройкой по сигналу КА
Напряжение питания	3,3–4,2 В непосредственно от АКБ 1S
Потребляемая мощность: сон / приём	≤ 0,2 мВт / ≤ 85 мВт
Потребляемая мощность: ПД 30 / 27 дБм	≤ 2,6 / ≤ 1,5 Вт
Интерфейсы	UART до 921,6 кбит/с, WAKE, IRQ, PPS, I²C (резерв), SWD
Антенный вход	50 Ом, коаксиальная розетка малогабаритная
Габариты модуля	32 × 22 × 2,5 мм
Масса модуля	не более 4,5 г
Температура эксплуатации	минус 40…плюс 70 °C

5.4 Антенный тракт

5.4.1 Антенна — основная проблема проекта, как и в ранее выполненных проработках для других диапазонов. Длина волны на частоте 1,6 ГГц составляет 18,6 см. Полуволновой полосковый излучатель на воздушном или пенопластовом основании имел бы размер около 9 × 9 см, что для птицы неприемлемо. Керамика с ε ≈ 20 уменьшает излучатель до 2–2,5 см, но сужает рабочую полосу до 1–2 %. Полосы ПД и ПР разнесены примерно на 6,5 %, поэтому одна малогабаритная керамическая антенна без дополнительных мер не перекрывает обе полосы.

5.4.2 В проекте предусмотрены следующие решения:

а) электронная перестройка резонанса антенны при переключении ПД/ПР — согласующее устройство в составе A1 (базовый вариант). Вносит дополнительные потери около 0,5 дБ;

б) двухслойная (этажерочная) керамическая антенна с двумя резонансами — без перестройки, но тяжелее;

в) керамическая квадрифилярная спиральная антенна — лучшая ДН на малых углах места и наименьшая масса, но выступает над спиной на 30–35 мм;

г) раздельные антенны ПД и ПР — наибольшая масса, применяются только при невозможности остальных вариантов.

Таблица 6 – Варианты антенны WA1 (оценка)

Вариант	Габариты, мм	Масса, г	Усиление: зенит / угол места 20°	Достоинства	Недостатки
Керамическая полосковая с перестройкой ПД/ПР (базовый)	25×25×4 на плате 30×30	10,5	+3 / −3…−1 дБи	плоская, отработанная технология	масса, слабая ДН у горизонта
То же, уменьшенная	18×18×4 на плате 22×22	5–6	0 / −5…−3 дБи	масса	−2…3 дБ энергетики
Двухслойная керамическая	25×25×7	14–17	+3 / −3…−1 дБи	без перестройки	масса
Спиральная квадрифилярная керамическая	12×30	5–7	+1 / −1…0 дБи	ДН у горизонта, масса	выступает над спиной

5.4.3 Влияние носителя. Тело птицы содержит много воды и потому вносит потери и расстраивает антенну. Металлизированное основание антенны должно быть обращено к телу: оно уменьшает потери и облучение тканей. Взмахи крыльев (5–9 Гц) периодически затеняют антенну. Против таких замираний применяются перемежение и повторная передача. В расчёте радиолинии (раздел 6) влияние носителя учтено потерями 3 дБ. Это значение необходимо уточнить измерениями на макете, а также оценить нагрев тканей при мощности передатчика 1 Вт: при коэффициенте заполнения менее 5 % средняя излучаемая мощность не превышает 50 мВт.

5.5 Конструкция

Модуль выполнен на четырёхслойной печатной плате 32 × 22 × 0,6 мм (ТЕНШ.758726.001) с односторонним монтажом. РЧ-тракт закрыт экраном 13,6 × 16,8 × 1,6 мм. Модуль устанавливается пайкой краевых полуотверстий (20 контактов, шаг 2,54 мм) непосредственно на плату ПК заказчика или на переходную плату; корпус не требуется. Влагозащита — лаковым покрытием. Габаритные размеры и состав макета приведены в документе ТЕНШ.464512.001 ГЧ, 3D-модель — на рисунках 2 и 3.

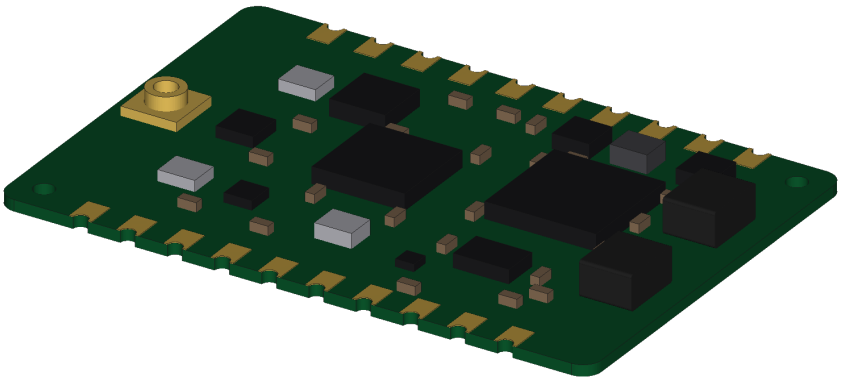


Рисунок 2 – 3D-модель модуля (экран РЧ-тракта снят): размещение элементов

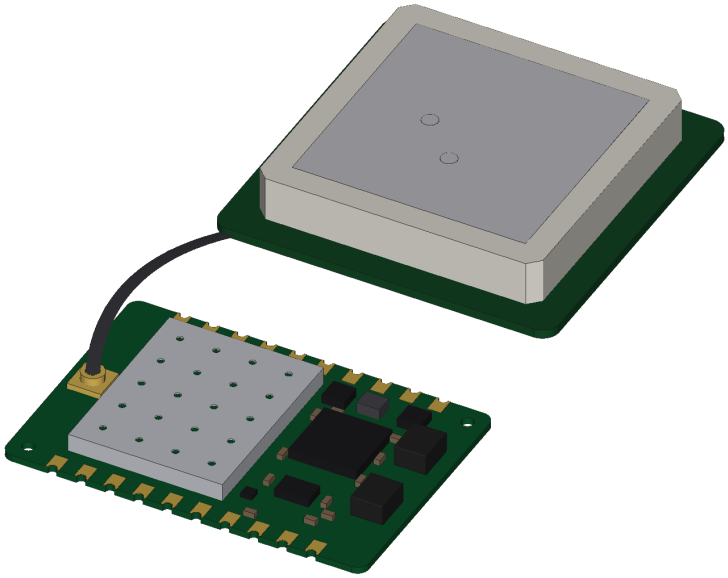


Рисунок 3 – 3D-модель комплекта: модуль, антенна WA1 и соединительный кабель

5.6 Массовый бюджет

Таблица 7 – Масса составных частей (оценка)

Составная часть	Масса, г
Плата печатная 32×22×0,6 мм, 4 слоя	0,9
Электрорадиоэлементы (ИС, пассивные)	1,6
Экран РЧ-тракта (луженая сталь 0,1 мм)	0,9
Накопительные конденсаторы (2 шт.)	0,4
Влагозащитное покрытие, припой	0,2
Итого модуль	4,0
Антенна WA1 25×25×4 мм на плате-носителе 30×30 мм	10,5
Кабель коаксиальный 1,13 мм, 60 мм, с разъёмами	0,6
Элементы крепления, клей	0,5
Итого комплект связи (базовый вариант)	15,6
Итого комплект связи со спиральной антенной	≈ 11

Массу можно уменьшить ещё на 1–2 г, если разместить элементы модуля непосредственно на плате ПК (без собственной платы, экрана с рамкой и соединителя). Этот вариант целесообразен после отработки модуля как самостоятельного изделия.

5.7 Энергопотребление

Таблица 8 – Потребляемая мощность по режимам

Режим	Мощность	Ток от АКБ 3,7 В
Сон (часы реального времени, пробуждение)	0,2 мВт	0,1 мА
Приём (дежурный, синхронизация)	85,0 мВт	23,0 мА
Передача, Рвых = 30 дБм (1 Вт)	2,60 Вт	702,7 мА
Передача, Рвых = 27 дБм (0,5 Вт)	1,50 Вт	405,4 мА

Расход энергии на типовых сценариях приведён в таблице 10. Скорость ПД принята 600 бит/с, пакет телеметрии — 64 байта полезных данных; время сеанса включает преамбулу и служебные поля.

Таблица 9 – Расход энергии на типовых сценариях

Сценарий	Время ПД за час, с	Энергия за час, Вт·ч	Заряд за час, мА·ч	Доля АКБ 1 А·ч за час, %
А — телеметрия раз в 5 мин, приём команд 10 %	18	0,021	6	0,6
Б — телеметрия раз в 1 мин, приём команд 10 %	88	0,072	20	2,0
В — телеметрия раз в 1 мин, непрерывный приём	88	0,149	40	4,0
Г — кадр-превью 2 кБ раз в 10 мин + Б	132	0,104	28	2,8

Средняя мощность невелика, однако во время передачи ток достигает 0,7–0,8 А, то есть 0,8–1,6 С для АКБ ёмкостью 0,5–1 А·ч. Накопительные конденсаторы модуля сглаживают только фронты импульсов тока: энергию пакета длительностью 1–2 с отдаёт АКБ. Поэтому АКБ должна допускать импульсный ток не менее 2 С с учётом одновременной нагрузки ПК и камеры, особенно при отрицательных температурах.

6 Расчёт энергетики радиолинии

6.1 Методика

Отношение мощности несущей к спектральной плотности шума на входе приёмника определяется по формуле

$$C/N_0 = \text{ЭИИМ} - L_{\text{св}} - L_{\text{доп}} + G/T + 228{,}6,\ \text{дБГц}, \tag{1}$$

где ЭИИМ — эквивалентная изотропно излучаемая мощность передающей стороны, дБВт; $L_{\text{св}}$ — потери в свободном пространстве, дБ; $L_{\text{доп}}$ — дополнительные потери (поляризационные, атмосферные, затенение носителем), дБ; G/T — добротность приёмной системы, дБ/К; 228,6 — абсолютное значение постоянной Больцмана, дБВт/(К·Гц).

Потери в свободном пространстве и наклонная дальность:

$$L_{\text{св}} = 20 \lg(4\pi d/\lambda), \tag{2}$$

$$d = \sqrt{((R_З + h)^2 - (R_З \cos\varepsilon)^2)} - R_З \sin\varepsilon, \tag{3}$$

где $R_З = 6378$ км — радиус Земли; $h = 35\,786$ км — высота ГСО; ε — угол места. Максимальная скорость передачи:

$$10 \lg R_{\max} = C/N_0 - (E_b/N_0)_{\text{треб}} - M, \tag{4}$$

где $(E_b/N_0)_{\text{треб}} = 4{,}0$ дБ (π/2-BPSK, LDPC 1/2, вероятность ошибки 10^{-5}, с учётом потерь реализации); $M = 3{,}0$ дБ — запас на замирания. Расчётный угол места ε = 20° соответствует широтам 55–60° с. ш. при смещении КА по долготе.

6.2 Результаты

Параметры КА (добротность, ЭИИМ на несущую, зона обслуживания) до выбора КА не известны. Поэтому расчёт выполнен для двух значений: 0 дБ/К — глобальный луч или малый КА, +10 дБ/К — зональный луч современного КА ПСС.

Таблица 10 – Линия «борт — КА» (1643,5 МГц, Рвых = 1 Вт)

Параметр	Ед. изм.	G/T КА = 0 дБ/К	G/T КА = +10 дБ/К
Выходная мощность УМ	дБВт	0,0	0,0
Потери в тракте (фильтр, коммутатор, кабель)	дБ	−1,2	−1,2
Усиление антенны при угле места 20°	дБи	−1,0	−1,0
ЭИИМ борта	дБВт	−2,2	−2,2
Наклонная дальность	км	39 555	39 555
Потери в свободном пространстве	дБ	−188,7	−188,7
Поляризационные и атмосферные потери	дБ	−0,8	−0,8
Затенение телом птицы, крен, разброс ДН	дБ	−3,0	−3,0
Добротность КА G/T	дБ/К	0,0	10,0
Отношение C/N0	дБГц	33,9	43,9
Максимальная скорость передачи	бит/с	489	4890

Таблица 11 – Линия «КА — борт» (1542 МГц)

Параметр	Ед. изм.	ЭИИМ КА 20 дБВт	ЭИИМ КА 30 дБВт
ЭИИМ КА на несущую	дБВт	20,0	30,0
Наклонная дальность	км	39 555	39 555
Потери в свободном пространстве	дБ	−188,2	−188,2
Поляризационные и атмосферные потери	дБ	−0,8	−0,8
Затенение телом птицы, крен, разброс ДН	дБ	−3,0	−3,0
Шумовая температура системы	К	297	297
Добротность борта G/T	дБ/К	−26,9	−26,9
Отношение C/N0	дБГц	29,7	39,7
Максимальная скорость передачи	бит/с	187	1871

Таким образом, при мощности передатчика 1 Вт и антенне с усилением около 0 дБи скорость передачи с борта составляет от 490 до 4900 бит/с, на борт — от 190 до 1900 бит/с. Пакет телеметрии 64 байта передаётся за 1–2 с, команда длиной до 32 байт принимается менее чем за 1 с. Снижение мощности передатчика до 0,5 Вт уменьшает скорость вдвое при снижении потребления на 40 %.

7 Ограничения и риски

Таблица 12 – Ограничения и риски

Риск	Последствие	Мера снижения
Отсутствие доступного ресурса ретранслятора ГСО L/S-диапазона над районом работ	решение неприменимо	выбор КА и оператора на этапе 1; вариант S-диапазона
Работа на широтах выше 65–70°, затенение рельефом и лесом	перерывы связи	накопление данных в памяти, передача при появлении КА; резервный маяк Argos/Kinéis
Регуляторные ограничения: присвоение частот, регистрация РЭС, применение зарубежных систем	сроки, допуск к эксплуатации	оформление разрешений параллельно с макетированием
Потери и расстройка антенны вблизи тела птицы, затенение крыльями	снижение скорости, замирания	измерения на фантоме, перестройка согласования, перемежение и повторная передача
Импульсный ток 0,8 А, снижение ёмкости АКБ на холоде	провалы напряжения, перезапуск ПК	АКБ с допустимым током ≥ 2 С, ограничение мощности ПД при низком заряде
Масса нагрузки 40–60 г — 8–15 % массы голубя; облучение тканей при ПД	влияние на полёт и состояние птицы	минимизация массы; согласование с ветеринарами и комиссией по биоэтике; оценка нагрева

Примечание — В практике мечения птиц масса прикрепляемого оборудования обычно ограничивается 3–5 % массы тела. Заявленный бюджет 40–60 г превышает это значение. Рекомендуем оценить влияние нагрузки лётными испытаниями массогабаритного макета до изготовления электрических образцов.

8 Предложения по дальнейшим работам

Таблица 13 – Предлагаемые этапы работ

Этап	Содержание	Результат
1	Уточнение требований (раздел 9), выбор КА/оператора и диапазона, анализ регуляторных вопросов	техническое задание, выбор диапазона
2	Изготовление массогабаритного макета по файлам cad/*.stl с догрузкой до расчётной массы, лётная проверка на носителе	подтверждение допустимости массы и размещения
3	Макетирование антенного тракта: 2–3 варианта антенны, измерение КСВ и ДН на фантоме тела птицы	выбор антенны, уточнение потерь
4	Электрический макет на отладочных платах, проверка радиолинии через выбранный КА	подтверждение энергетики и протокола
5	Разработка РКД, изготовление опытных образцов 32 × 22 мм, совместные испытания с ПК заказчика	опытные образцы модуля

Этапы 2 и 3 можно начать сразу: их результаты не зависят от выбора КА и снимают основные риски проекта.

9 Вопросы к заказчику

Для выбора окончательного варианта просим ответить на следующие вопросы:

а) есть ли целевая спутниковая система или КА — низкоорбитальные или геостационарные; через каких операторов планировалось использовать NTN;

б) в каких районах (на каких широтах) будут работы; характер местности (горы, лес);

в) какой объём данных требуется: телеметрия (байт за интервал), команды (длина и частота); нужны ли изображения и с какой частотой;

г) какова допустимая задержка доставки команд и телеметрии;

д) какова продолжительность полёта; нужна ли непрерывная готовность к приёму команд;

е) где на птице можно разместить антенну и насколько она может выступать над спиной;

ж) как распределяется масса 40–60 г между составными частями; можно ли разместить модуль на плате ПК;

и) какой модем NTN применён в ПК (модель, диапазоны) — для оценки совместного использования антенны;

к) каковы планируемые количество изделий и сроки.

Приложение А
(обязательное)
Перечень документов и файлов

Таблица 14 – Перечень документов и файлов

Обозначение	Наименование	Файл
ТЕНШ.464512.001 ПЗ	Справка о возможной реализации. Пояснительная записка	docs/ТЕНШ.464512.001_ПЗ.pdf
ТЕНШ.464512.001 Э1	Схема электрическая структурная	docs/ТЕНШ.464512.001_Э1.pdf
ТЕНШ.464512.001 ГЧ	Габаритный чертёж (модуль и антенна)	docs/ТЕНШ.464512.001_ГЧ.pdf
ТЕНШ.758726.001	Плата печатная. Чертёж	docs/ТЕНШ.758726.001.pdf
—	3D-модель модуля, антенны и комплекта (STEP)	cad/module.step, cad/antenna.step, cad/assembly.step
—	Файлы для печати массогабаритного макета (STL)	cad/mockup_module.stl, cad/mockup_antenna.stl
—	Изображения 3D-модели	cad/renders/*.png
—	Исходные тексты расчётов и генераторов документов	src/*.py

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата	Подп.	Дата
	изменён ных	заменён ных	новых	аннулиро ванных					

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.